

Engin Yiğit

*Elektrotechnik / Energiesysteme,
Modellierung & Simulation*

Bad Säckingen, Deutschland
E-Mail: enginyigit.de@gmail.com
Portfolio: engin-yigit.github.io
LinkedIn: [engin-yigit](#)
Arbeitserlaubnis: vorhanden



Kurzprofil

Promotion in Elektrotechnik sowie langjährige Erfahrung in Hochschullehre, Forschung und akademischer Koordination in der Elektro- und Energietechnik. Fachliche Schwerpunkte sind mathematische Modellierung, numerische Analyse und Simulation technischer Systeme mit besonderem Bezug zu Transformatoren und elektrischen Energiesystemen. Dokumentierte Portfolio-Projekte mit Python und pandapower umfassen Lastflussanalysen in Nieder- und Mittelspannungsnetzen. Ziel ist der Einstieg in eine technisch-analytische Position in der deutschen Energie- und Elektroindustrie, insbesondere in den Bereichen Netzplanung, Netzberechnung, Simulation und Bewertung elektrischer Systeme.

Kernkompetenzen

Analyse & Modellierung	Mathematische Modellierung und Simulation technischer Systeme; numerische Analyse, Plausibilitätsprüfung und Ergebnisinterpretation
Energietechnik	Thermische Analyse des Belastungsverhaltens von Transformatoren bei Cold Load Pickup (CLPU); elektrische Energiesysteme, Schaltungstheorie und Lastflussrechnung
Programmierung	Python (pandas, NumPy, Matplotlib, pandapower), MATLAB/Simulink
Software	Wolfram Mathematica, LaTeX/Overleaf, Git (Grundlagen), Linux, MS Office
Arbeitsweise	Analytisch und strukturiert; sorgfältige technische Dokumentation und verständliche Ergebnisdarstellung; Erfahrung in Planung und Koordination

Beruflicher Werdegang

- 04.2024–heute **Berufliche Neuorientierung und Weiterbildung, Bad Säckingen, Deutschland**
- Umzug nach Deutschland; Integrations- und Berufssprachkurse bis zum Niveau B2 abgeschlossen
 - Promotion 2025 abgeschlossen; zwei dokumentierte technische Portfolio-Projekte erstellt
- 09.2009–03.2024 **Dozent für Elektrotechnik und Energietechnik, Istanbul Arel University, Türkei**
- Eigenständige Lehre in Schaltungstheorie, elektrischen Maschinen, Leistungselektronik und Regelungstechnik sowie Betreuung studentischer Projekte und Laborarbeiten
 - Leitung des Fachbereichs Elektrizität und Energie (2009–2020) mit Verantwortung für Lehrplanung und Koordination von Lehrenden, Prüfungen, Laboren und Praktika
- 09.2006–08.2009 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Elektrotechnik, Haliç University, Türkei**
- Mitwirkung im Lehr- und Laborbetrieb sowie organisatorische Unterstützung des Fachbereichs

Projekte (Portfolio)

- 2026 **EV-Integration im Niederspannungsnetz, Python / pandapower, GitHub**
- Szenariobasierte Lastflussanalyse eines repräsentativen Niederspannungsnetzes bei variabler EV-Penetration und Gleichzeitigkeit
 - Im Modell war der Transformator der maßgebende Engpass; die Begrenzung der Ladeleistung von 11 auf 7 kW verschob die erste kritische EV-Penetration von ca. 12 % auf ca. 18 %
- 2026 **PV-Hosting-Capacity im Mittelspannungsnetz, Python / pandapower, GitHub**
- Hosting-Capacity-Analyse eines repräsentativen Mittelspannungsnetzes bei steigender dezentraler PV-Einspeisung
 - Im Modell wurde die erste technische Grenze bei ca. 10,3 MW durch die Leitungsauslastung bestimmt; eine Wirkleistungsbegrenzung erhöhte die Brutto-Aufnahmegrenze auf ca. 14,7 MW, während die effektive Einspeiseleistung nahezu unverändert blieb

Ausbildung

- 2018–2025 **PhD in Elektrotechnik und Elektronik**, *Yeditepe University*, Istanbul (Türkei)
Dissertation: Emergency loading of power transformers
- CLPU-Analyse zur thermischen Belastung von Verteiltransformatoren sowie Entwicklung einer Smart-Grid-basierten VSAC-Laststeuerung zur Begrenzung der Hot-Spot-Temperatur
- 2006–2009 **Masterabschluss in Elektronik**, *Sakarya University*, Sakarya (Türkei)
Masterarbeit: Chaotic analysis of ferroresonance events in power transformers
- Analyse von Ferroresonanz-Ereignissen in Leistungstransformatoren mit Methoden der nichtlinearen Dynamik
- 2001–2006 **Bachelor in Elektrotechnik und Elektronik**, *Sakarya University*, Sakarya (Türkei)

Sprachen

- Deutsch B2 – Deutsch-Test für den Beruf (telc), Zertifikat vorhanden
Englisch Sehr gute Kenntnisse (Dissertation und Publikationen in englischer Sprache)
Türkisch Muttersprache

Publikationen

- 2017 Investigation of IEC thermal models of power transformers – ELECO 2017, Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).
- 2016 Investigation of oil and winding temperature models of power transformers – ELECO 2016, Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).